

Рабочий лист: Цикл for в Python

Теория

Синтаксис цикла for

Общий вид цикла for:

for _____ in _____:

- Ключевое слово **for** означает _____
- Ключевое слово **in** означает _____
- В конце первой строки обязательна _____
- Тело цикла выделяется _____ (4 пробела)

Функция range()

range(n)

от ____ до ____

шаг = ____

range(5) →

range(a, b)

от ____ до ____

шаг = ____

range(3, 7) →

range(a, b, s)

от ____ до ____

шаг = ____

range(1, 10, 3) →

Золотое правило: **range()** **никогда** не включает _____!

Чтобы получить числа от 1 до N включительно: **range(1, _____)**

for со списком

Список (list) создаётся в _____ скобках.

```
for x in [10, 20, 30]:
    print(x)
```

Выведет: _____

Три паттерна работы со списком:

1. **Накопитель суммы:** _____ (начало с 0, в цикле **s += x**)
2. **Поиск максимума:** _____ (начало с **lst[0]**, в цикле **if x > mx**)
3. **Счётчик:** _____ (начало с 0, в цикле **if условие: count += 1**)

Классная работа

Задача №1

Что выведет программа? Запишите результат.

```
for i in range(4):
    print(i * 3, end=" ")
```

ОТВЕТ: _____

Задача №2

Что выведет программа? Запишите результат.

```
for i in range(10, 0, -3):  
    print(i, end=" ")
```

ОТВЕТ: _____

Задача №3

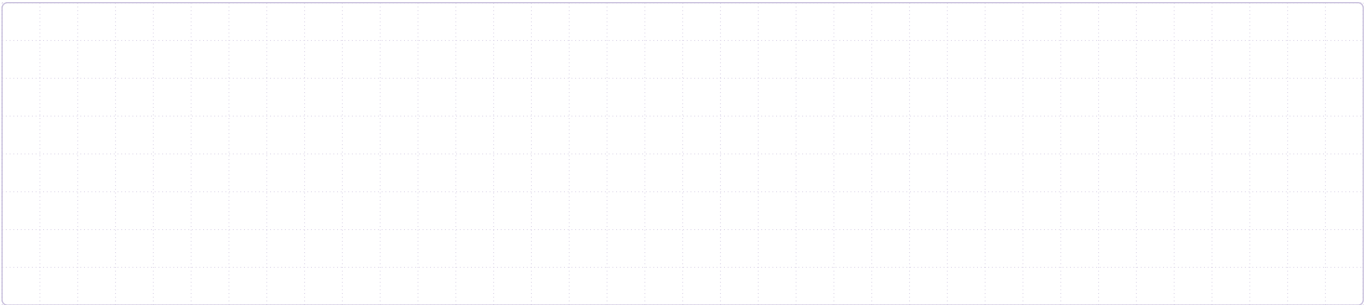
Напишите программу, которая выводит все чётные числа от 2 до 20 включительно.

Задача №4

Напишите программу, которая вычисляет факториал числа N (число вводится с клавиатуры). Факториал: $N! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot N$.

Подсказка: используйте паттерн «накопитель произведения» (начните с `result = 1`).

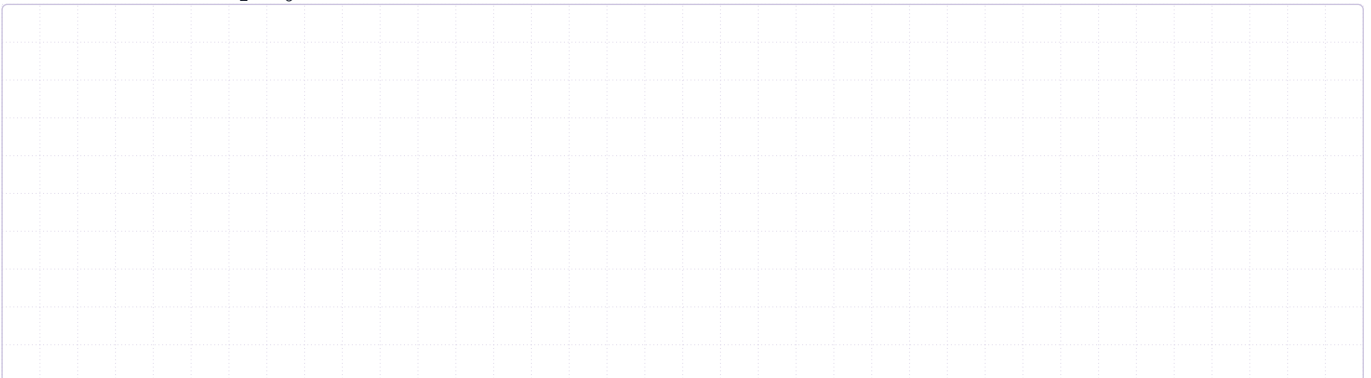
Пример: Ввод: 5 → Вывод: 120



Задача №5

Дан список температур за неделю: [-5, -2, 3, 7, -1, 0, 4]. Напишите программу, которая:

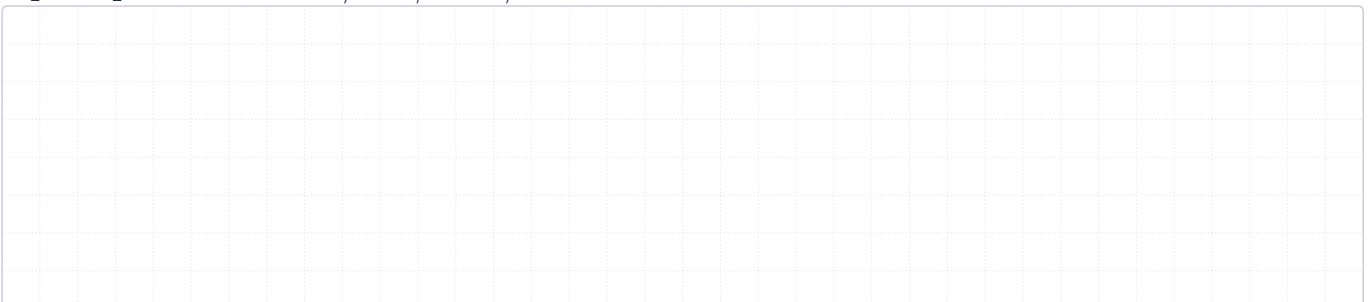
1. Подсчитает количество дней с положительной температурой
2. Найдёт максимальную температуру
3. Выведет оба результата



Задача №6

Напишите программу с вложенным циклом, которая выводит прямоугольный треугольник из звёздочек высотой n (вводится с клавиатуры).

Пример: Ввод: 4 → * / ** / *** / ****



Домашнее задание

Задача №7

Что выведет программа? Запишите результат.

```
s = ""
for ch in "Python":
    if ch in "aeiouAEIOU":
        s += ch.upper()
    else:
        s += ch.lower()
print(s)
```

ОТВЕТ: _____

Задача №8

Напишите программу, которая выводит все числа от 1 до N , которые делятся на 3, но НЕ делятся на 5.

Подсказка: используйте `if` с двумя условиями.

Пример: $N = 20 \rightarrow 3 \ 6 \ 9 \ 12 \ 18$

Задача №9

Дан список слов: ["кот "слон "жук "крокодил "ёж"]. Напишите программу, которая выведет только слова длиной ≤ 3 буквы, пронумерованные с 1.

Ожидаемый вывод: 1. кот / 2. жук / 3. ёж

Задача №10

Напишите программу, которая находит первое число, квадрат которого превышает 1000. Используйте цикл `for` с `break`.

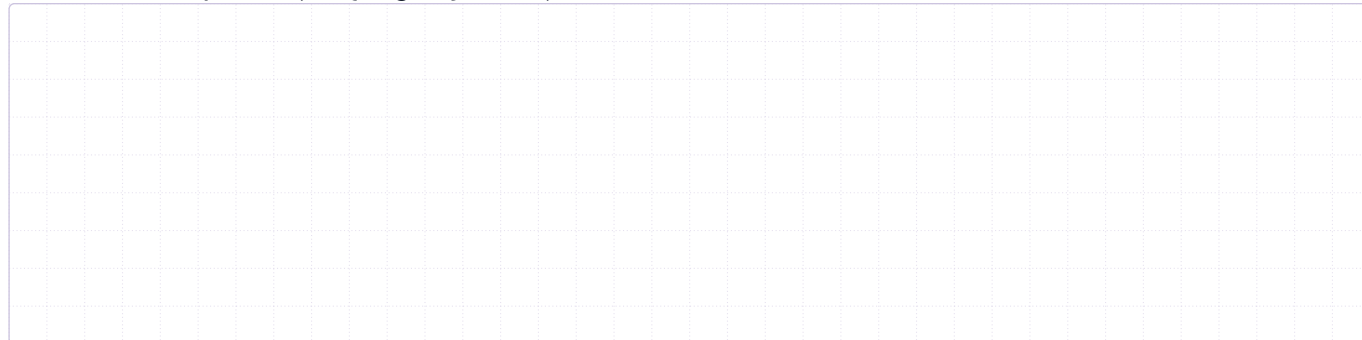
Ожидаемый вывод: 32 (т.к. $32^2 = 1024 > 1000$, а $31^2 = 961$)

Домашнее задание ★ (для тех, кто хочет больше)

Задача №11

Напишите программу, которая выводит таблицу Пифагора (таблицу умножения) от 1×1 до 9×9 . Числа должны быть выровнены по столбцам.

Подсказка: `print(f"{i*j:4}end=)` — формат с шириной 4 символа.

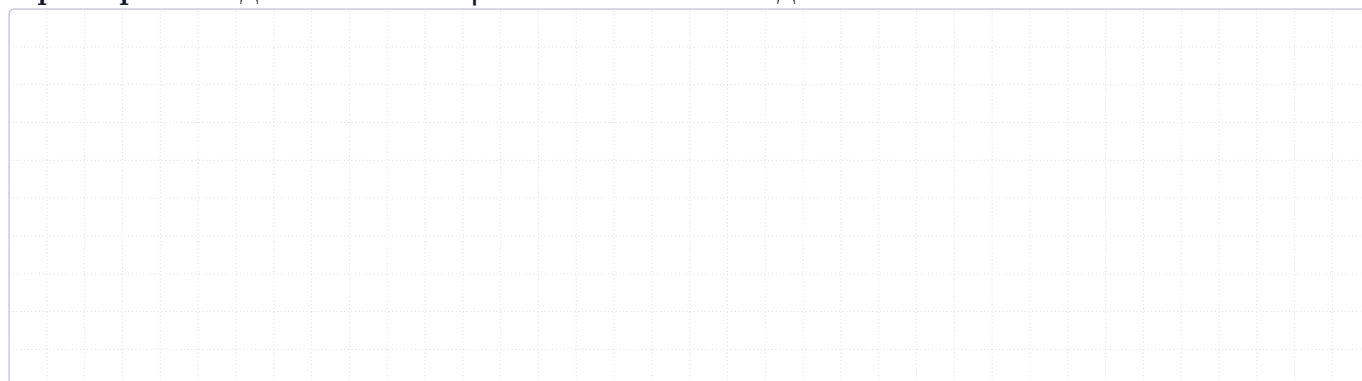


Задача №12

Напишите программу, которая проверяет, является ли введённое число простым. Простое число делится только на 1 и на само себя.

Подсказка: переберите все числа от 2 до $n-1$. Если хотя бы одно делит n — число составное. Используйте `break` для раннего выхода.

Примеры: Ввод: 7 → 7 --- простое число Ввод: 12 → 12 --- составное число



Ответы

Теория (пропуски)

1. Синтаксис: **for** переменная **in** последовательность: тело_цикла
2. **for** = «для каждого», **in** = «из»/«в»
3. Двоеточие; отступом
4. **range**(n): от 0 до $n-1$, шаг 1; **range**(a,b): от a до $b-1$, шаг 1; **range**(a,b,s): от a до $b-1$, шаг s
5. **range**(5) $\rightarrow$ 0,1,2,3,4; **range**(3,7) $\rightarrow$ 3,4,5,6; **range**(1,10,3) $\rightarrow$ 1,4,7
6. Правую границу; **range**(1, N+1)
7. Квадратных; 10, 20, 30
8. Сумма; Максимум; Счётчик

Классная работа

1. 0 3 6 9
2. 10 7 4 1
3. **for** i **in** **range**(2, 21, 2): **print**(i, end=)

Задача 4:

```
n = int(input())
result = 1
for i in range(1, n + 1):
    result *= i
print(result)
```

Задача 5:

```
temps = [-5, -2, 3, 7, -1, 0, 4]
count = 0
mx = temps[0]
for t in temps:
    if t > 0:
        count += 1
    if t > mx:
        mx = t
print(f"Положительных дней: {count}") # 3
print(f"Максимум: {mx}") # 7
```

Задача 6:

```
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    print("*" * i)
```

Домашнее задание

7. **pythOn** — единственная гласная из **aeiou** — буква **o**, она переходит в верхний регистр.

Задача 8:

```
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    if i % 3 == 0 and i % 5 != 0:
        print(i, end=" ")
```

Задача 9:

```
words = ["кот", "слон", "жук", "крокодил", "ёж"]
num = 1
for w in words:
```

```
if len(w) <= 3:
    print(f"{num}. {w}")
    num += 1
```

Задача 10:

```
for i in range(1, 1000):
    if i * i > 1000:
        print(i)
        break
```

Домашнее задание ★

Задача 11:

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, 10):
        print(f"{i*j:4}", end=" ")
    print()
```

Задача 12:

```
n = int(input())
is_prime = True
for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
        is_prime = False
        break
if is_prime and n > 1:
    print(f"{n} --- простоечисло ")
else:
    print(f"{n} --- составноечисло ")
```